헤드라이트 구현 1

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 조도 센서

2 A/D 변환기

3 실험

4 조립 및 프로그래밍



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

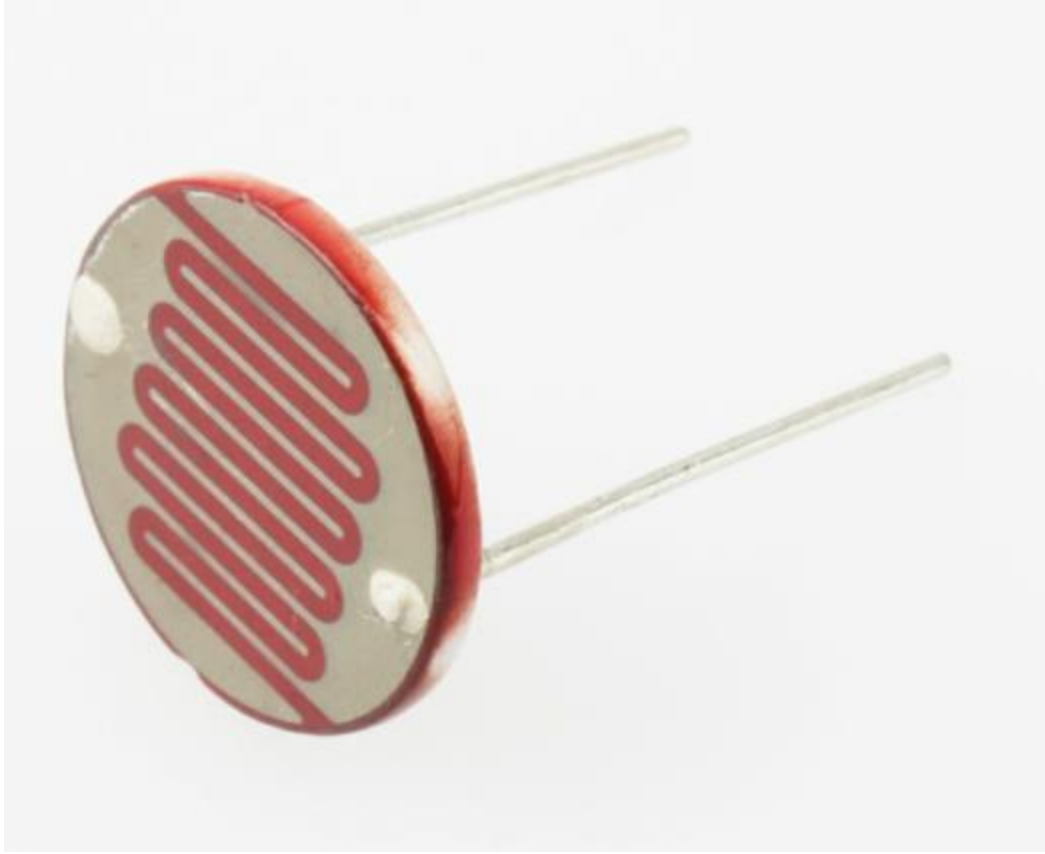
1

조도 센서

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

조도 센서

- 빛의 밝기에 따른 저항값 변화를 통해 빛을 감지.
- 어두울 수록 저항값이 증가하며, 밝을 수록 저항값이 감소.
- 중간의 주황색 부분이 광자의 양을 측정함.
- 광에너지를 받으면 내부에 움직이는 전자가 발생해 전도율이 변하는 광전 효과가 일어남.



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

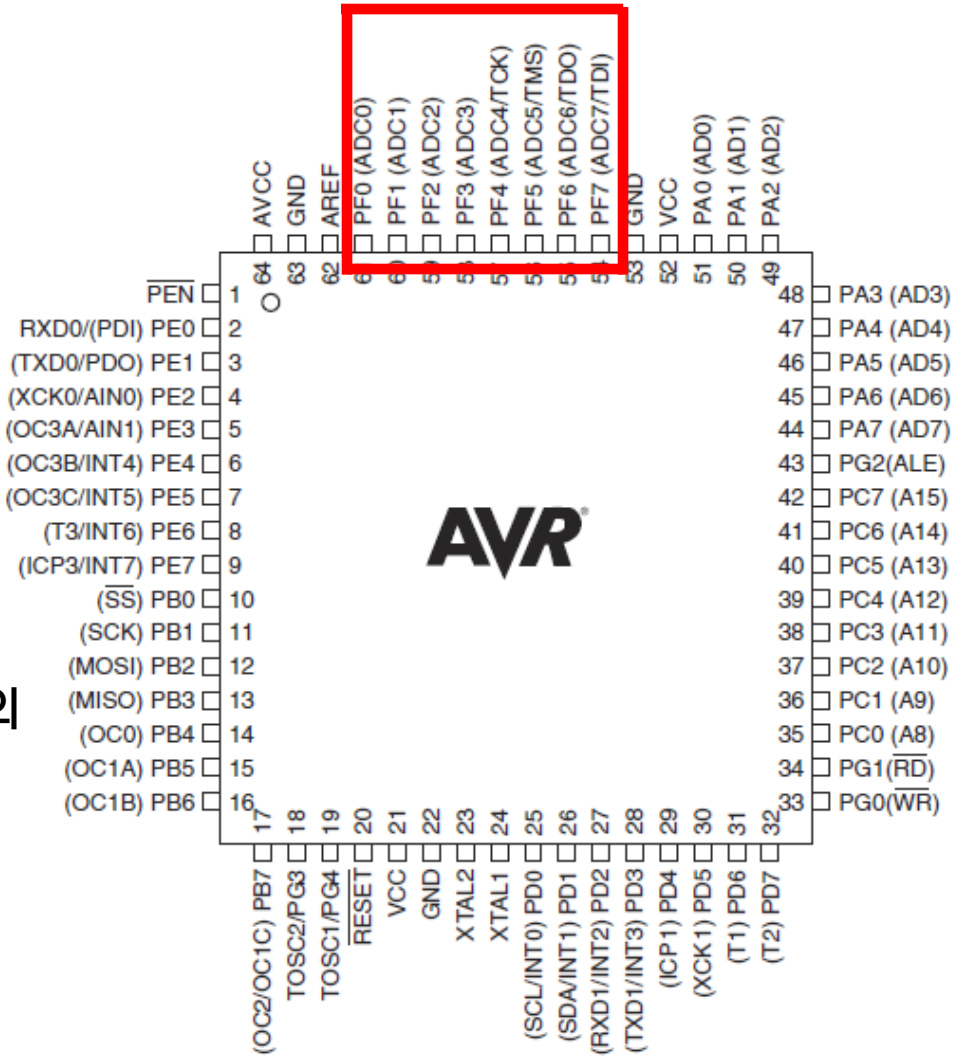
A/D 변환기

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환기

아날로그 값을 마이크로프로세서에서 처리할 수 있도록 디지털 값으로 변환하는 장치.

- PORTF의 0~7번 핀을 ADC0~ADC7번 핀으로 사용.
- 8개의 채널은 단극성 아날로그 입력, 혹은 차동 아날로그 입력으로 사용될 수 있음.
- 단극성 아날로그 입력은 양의 전압 하나만 입력 받아 변환.
- 차동 아날로그 입력은 두 핀에 들어온 전압 사이의 차를 변환.
- 아날로그 입력 전압을 10비트의 디지털 값으로 변환하여 0~1023 사이의 값을 가짐.
- 최대값인 1023은 기준 전압에 의해 결정됨.
  EX) 기준 전압이 5V면 5V일 때 1023.

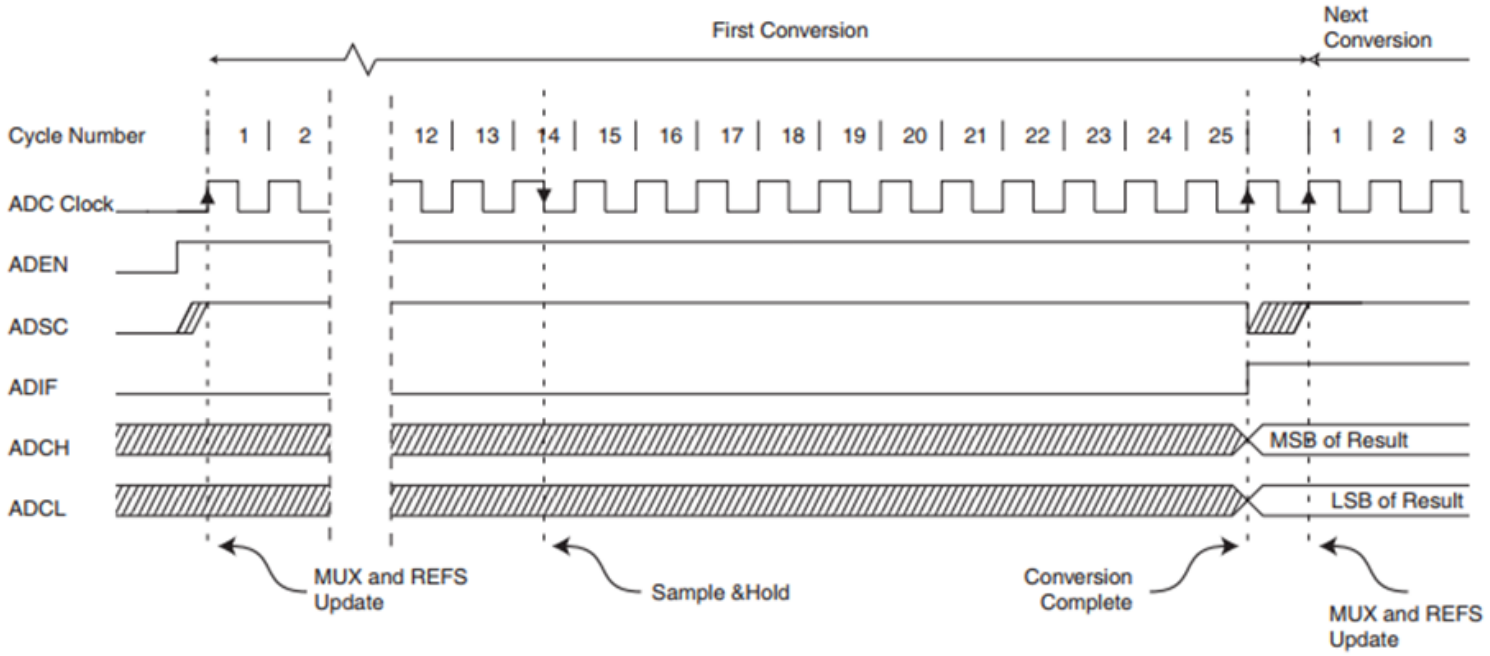


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환기의 싱글 변환 모드

- 싱글 변환 모드는 A/D 변환이 한 번 완료되면 변환이 자동으로 종료됨.
- 첫 번째 변환은 최초 변환 이후 아날로그 회로를 초기화하기 위해 25ADC 클록 사용.
- 첫 번째 변환에서 13.5ADC 클록이 지난 후, 그 순간의 아날로그 값을 샘플링해 값을 홀드함.
- 첫 번째 변환 이후 연속적인 싱글 변환에서는 샘플&홀드에 1.5ADC 클록, 변환에 13ADC 클록 사용.

Figure 110. ADC Timing Diagram, First Conversion (Single Conversion Mode)

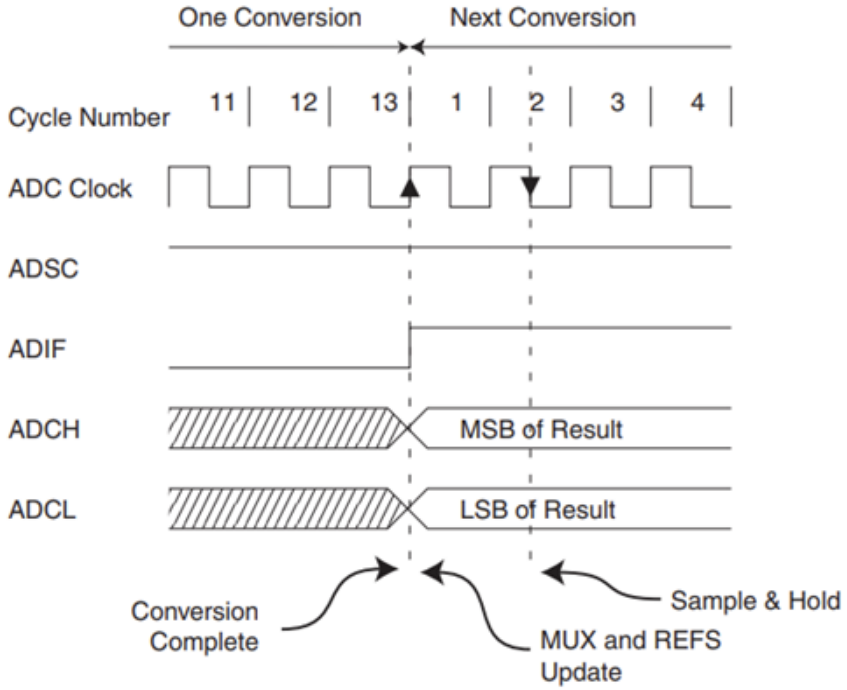


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환기의 프리 러닝 모드

- 프리 러닝 모드는 ADCSRA의 ADFR 비트가 1로 되있으면 A/D 변환이 끝나자마자 새로운 A/D 변환을 시작함.
- 첫 번째 변환과 그 이후의 변환에 소요되는 클록 사이클은 싱글 변환과 동일.
- 싱글 변환은 한 클록 을 쉬고 그 뒤에 변환을 할 수 있는 반면, 싱글 변환은 클록에 텀이 없이 연속적인 변환 가능.

Figure 112. ADC Timing Diagram, Free Running Conversion



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환 관련 레지스터

ADMUX 레지스터

- BIT 6, 7 : 두 비트의 조합으로 ADC의 기준 전압 선택.
- BIT 5 : 이 비트를 1로 하면 변환 결과가 ADC 데이터 레지스터의 왼쪽 끝에 맞추어 저장됨.
  0으로 하면 오른쪽 끝에 맞추어 저장됨.
- BIT 0~4 : 5개의 비트를 조합하여 ADC의 입력 채널을 선택.

7	6	5	4	3	2	1	0	
REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환 관련 레지스터

ADC 기준 전압 선택

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection
0	0	AREF, Internal Vref turned off
0	1	AVCC with external capacitor at AREF pin
1	0	Reserved
1	1	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환 관련 레지스터

입력 채널 및 Gain 설정

Single Ended Input : 단일 입력 채널.

Positive Differential Input : 두 입력 전압 사이의 차는 양의 전압.

Negative Differential Input : 두 입력 전압 사이의 차는 음의 전압.

MUX4..0	Single Ended Input	Positive Differential Input	Negative Differential Input	Gain
00000	ADC0	N/A		
00001	ADC1			
00010	ADC2			
00011	ADC3			
00100	ADC4			
00101	ADC5			
00110	ADC6			
00111	ADC7			
01000(1)		ADC0	ADC0	10x
01001		ADC1	ADC0	10x
01010(1)	N/A	ADC0	ADC0	200x
01011		ADC1	ADC0	200x
01100		ADC2	ADC2	10x
01101		ADC3	ADC2	10x
01110		ADC2	ADC2	200x
01111		ADC3	ADC2	200x
10000		ADC0	ADC1	1x
10001		ADC1	ADC1	1x
10010		ADC2	ADC1	1x
10011		ADC3	ADC1	1x
10100		ADC4	ADC1	1x
10101		ADC5	ADC1	1x
10110		ADC6	ADC1	1x
10111		ADC7	ADC1	1x
11000		ADC0	ADC2	1x
11001		ADC1	ADC2	1x
11010		ADC2	ADC2	1x
11011		ADC3	ADC2	1x
11100		ADC4	ADC2	1x

©Saebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환 관련 레지스터

ADCSRA 레지스터

- BIT 7 : 이 비트를 1로 하면 ADC 모듈 사용가능. 0으로 하면 사용 불가.
- BIT 6 : 싱글 변환 모드에서 이 비트를 1로 하면 A/D변환 시작. 프리 러닝 모드에서는 변환이 처음으로 시작. 변환되는 동안 1 유지하고 변환 종료 시 0으로 됨.
- BIT 5 : 이 비트를 1로 하면 프리 러닝 모드. 0으로 하면 프리 러닝 모드 종료.
- BIT 4 : ADIE 비트와 SREG 레지스터의 I 비트가 1로 되어 있으면 ADC 변환 후 데이터 레지스터에 변환 결과가 저장되고, 이 비트가 1이 되어 A/D 변환 완료 인터럽트 요청.
- BIT 3 : 이 비트가 1이고, SREG의 I 비트가 1이면, A/D 변환 완료 인터럽트 허용.
- BIT 0~2 : 3개의 비트 조합으로 XTAL 주파수와 ADC의 입력 클록 사이의 분주비 설정.

7	6	5	4	3	2	1	0	
ADEN	ADSC	ADFR	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환 관련 레지스터

ADC 분주비 선택표

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

A/D 변환 관련 레지스터

ADCH,L 레지스터

- A/D 변환 결과를 저장하는 레지스터.
- ADMUX의 ADLAR이 0이면 오른쪽, 1이면 왼쪽에 맞추어 데이터가 저장됨.
- A/D 변환 결과 읽을 때는 ADCL을 먼저 읽고 ADCH를 읽으며 ADCH가 읽혀지기 전까지 ADC 데이터 레지스터는 갱신되지 않음.

⟨ADLAR = 0⟩

7	6	5	4	3	2	1	0	
-	-	-	-	-	-	ADC9	ADC8	ADCH
ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADC1	ADC0	ADCL

⟨ADLAR = 1⟩

7	6	5	4	3	2	1	0	
ADC9	ADC8	ADC7	ADC6	ADC5	ADC4	ADC3	ADC2	ADCH
ADC1	ADC0	-	-	-	-	-	-	ADCL

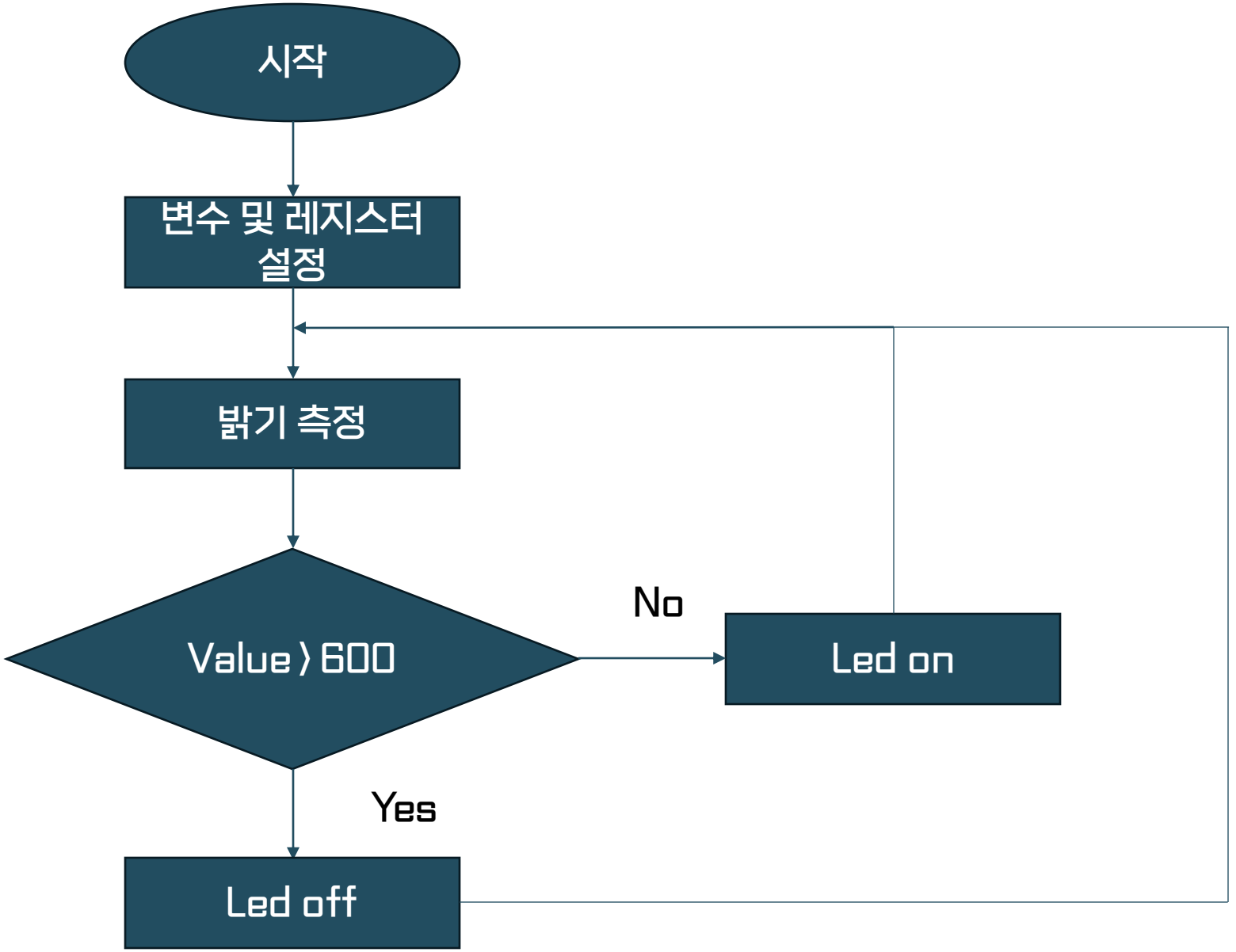
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

3

실험

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <stdio.h>
#include <mega128.h>
#include <delay.h>

unsigned int value;

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
    ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (adc_input & 0x0F); // 기준 전압 AREF에 외부 전원 / 아날로그 입력 채널 설정 / 변환 결과 오른쪽 정렬
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // 싱글 변환 모드에서 A/D 변환 시작
    while(!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // ADC 변환 완료까지 대기
    return ADCW;
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
void main()
{

    DDRA = 0xFF;
    DDRF = 0x00;
    PORTF = 0x00;
    PORTA = 0x00;

    ADMUX = (0 << REFS1) | (0 << REFS0); // 기준 전압 AREF에 외부 전원
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2); // ADC 모듈 사용 허용 / 분주비 16

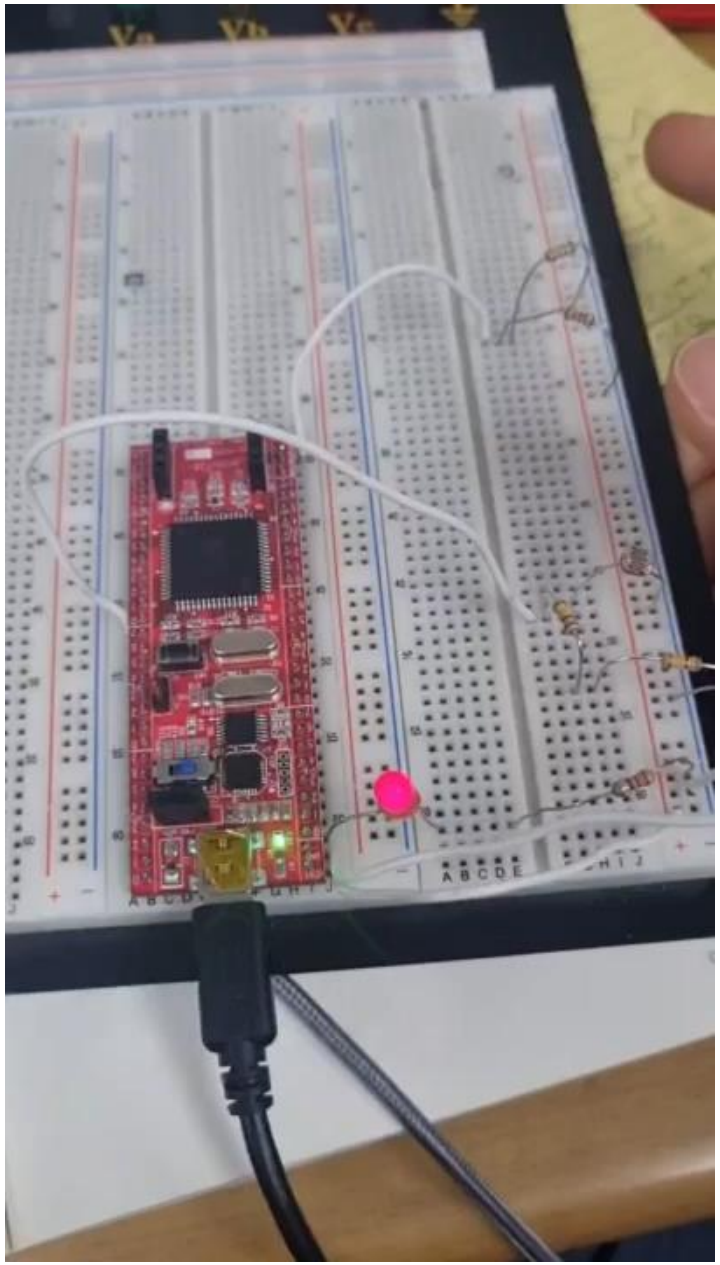
    while(1)
    {
        value = read_adc(1); // ADC 1번핀 아날로그 입력 채널로 설정

        if(value > 600)
        {
            PORTA = 0x00;
        }
        else
        {
            PORTA = 0xFF;
        }
    }

}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

실험



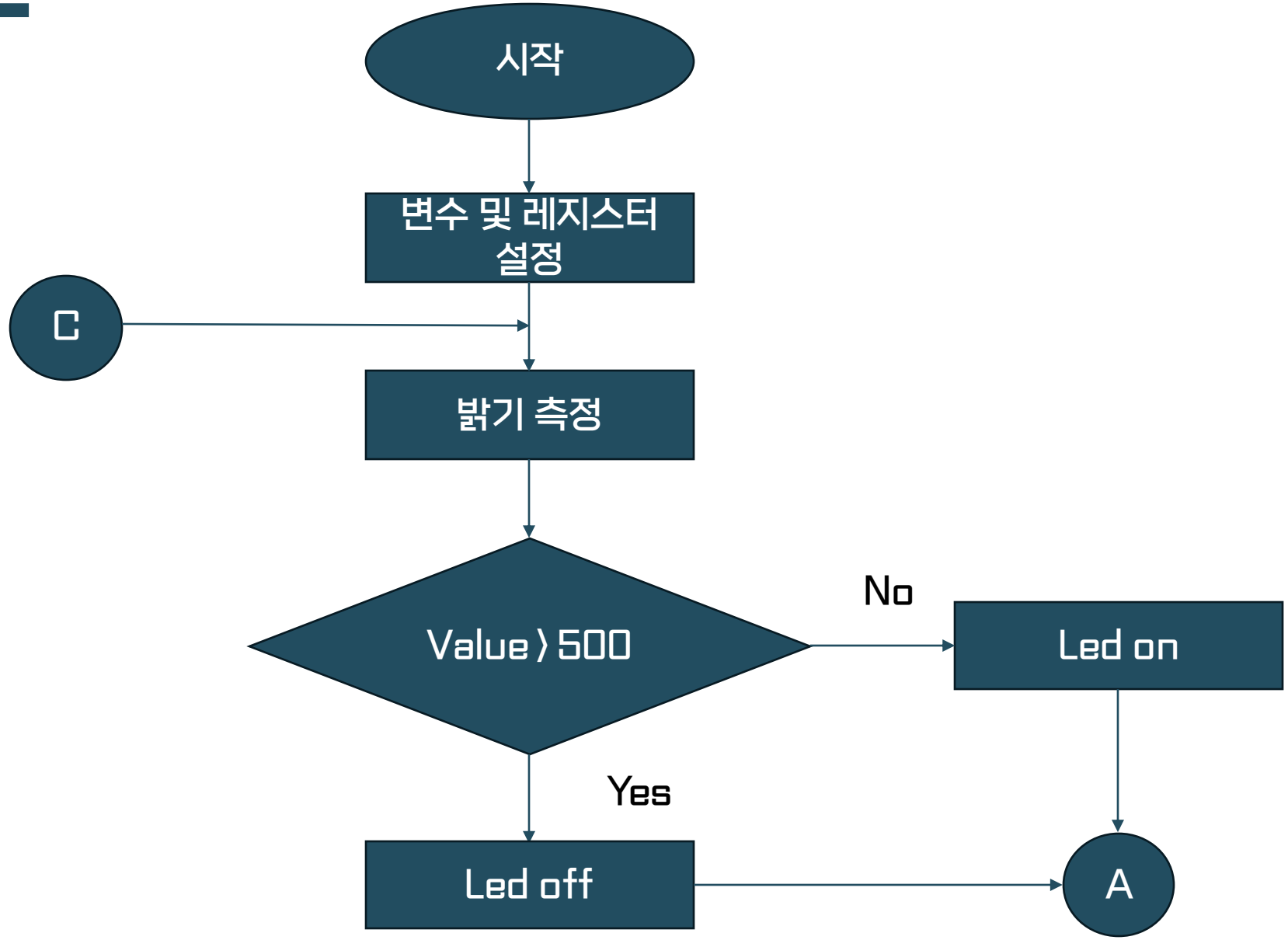
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

4

조립 및 프로그래밍

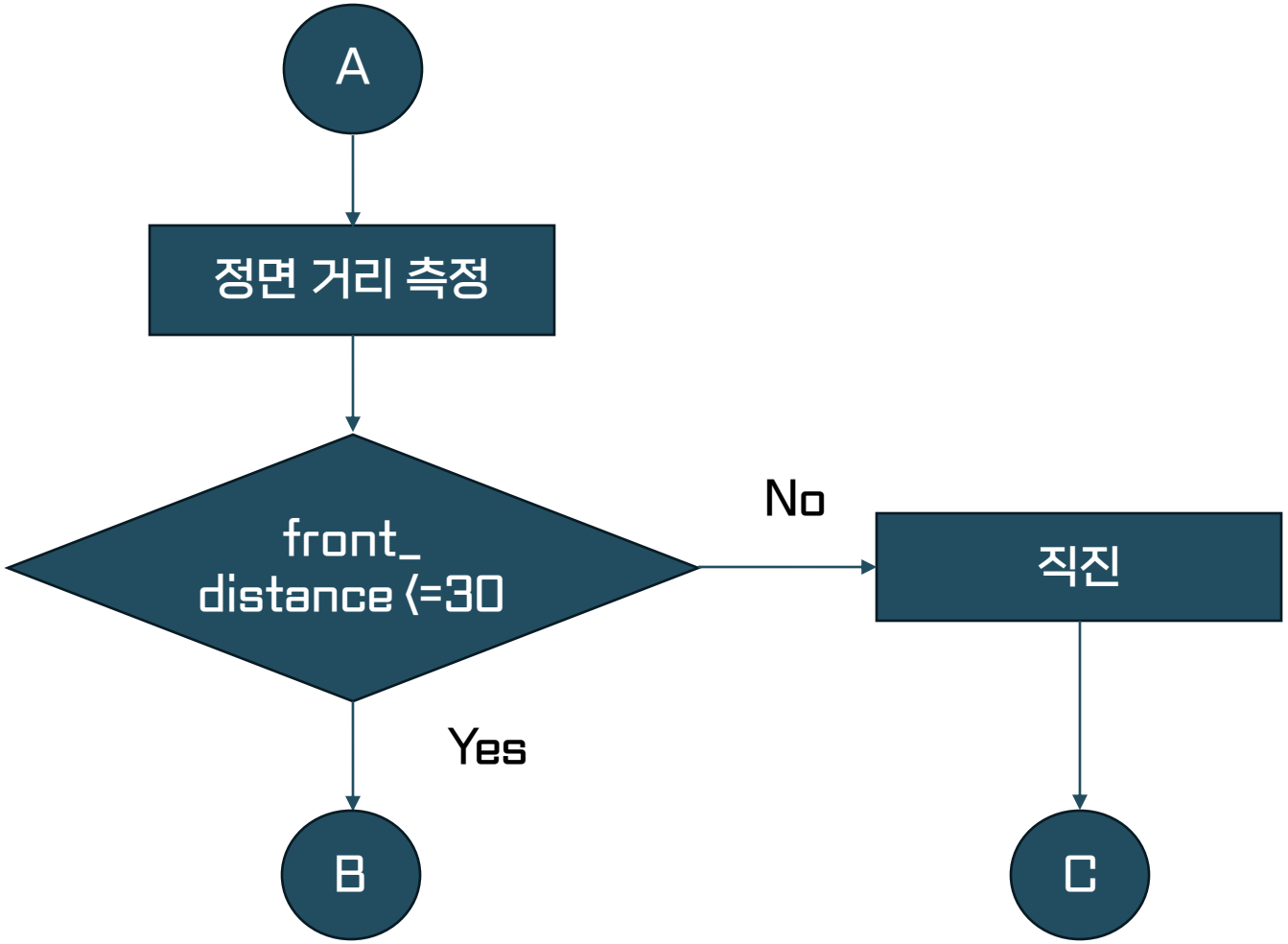
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



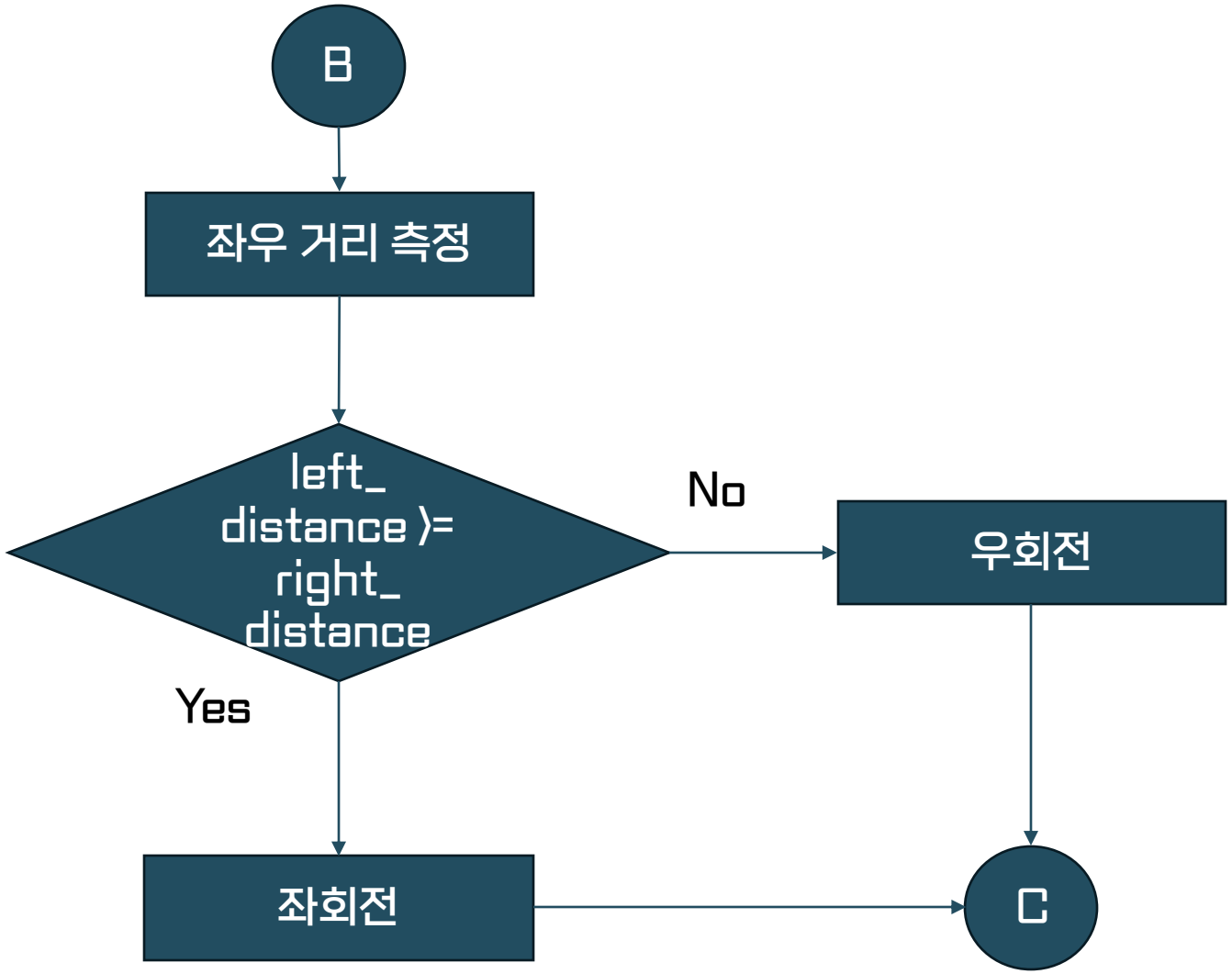
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <stdio.h>
#include <mega128.h>
#include <delay.h>

int wall0 = 0;
int wall1 = 0;
int wall2 = 0;
int front_distance;
int left_distance;
int right_distance;
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
void Init()
{
    TCCR1A = 0x2B; // 동작모드 PWM(PHASE CORRECT) / TOP은 OCR1A / OCR1B, C 상향 카운터에서 비교일치 시 클리어
    TCCR1B = 0x12; // 동작모드 동일 / 분주비 8
    TCNT1H = 0X00; // 0부터 시작
    TCNT1L = 0X00;
    OCR1AH = 0x75; // 29999
    OCR1AL = 0x2F;
    OCR1BH = 0x61; // 14999
    OCR1BL = 0xA7;
    OCR1CH = 0x2A; // 14999
    OCR1CL = 0x97;

    DDRB = 0xFF;
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    DDRE = 0xFF;
    DDRF = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    PORTA = 0xA0;
    PORTF = 0x00;

    EICRA = 0x2A; // INT0, 1, 2 하강 에지에서 인터럽트 요청
    EIMSK = 0x07; // INT0, 1, 2 인터럽트 허용
    EIFR = 0x07; // INT0, 1, 2 클리어

    ADMUX = (0 << REFS1) | (0 << REFS0); // 기준 전압 AREF에 외부 전원
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2); // ADC 모듈 사용 허용 / 분주비 16
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
    ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (adc_input & 0x0F); // 기준 전압 AREF에 외부 전원 / 아날로그 입력 채널 설정 / 변환 결과 오른쪽 정렬
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // 싱글 변환 모드에서 A/D 변환 시작
    while(!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // ADC 변환 완료까지 대기
    return ADCW;
}

void light()
{
    unsigned int value;
    value = read_adc(1); // ADC 1번핀 아날로그 입력 채널로 설정

    if(value > 500) // LED ON
        {
            PORTE.3 = 1;
        }
        else // LED OFF
        {
            PORTE.3 = 0;
        }
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    front_distance = wall0*0.170;
    wall0 = 0;
}

interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
{
    right_distance = wall1*0.170;
    wall1 = 0;
}

interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
{
    left_distance = wall2*0.170;
    wall2 = 0;
}
```

```
void main()
{
    Init();
    #asm("sei");

    while(1)
    {
        light();

        PORTB.0 = 1; // 정면 trig 핀 10us 동안 high
        delay_us(10);
        PORTB.0 = 0;

        while(PIND.0 == 1)
        {
            wall0++;
            delay_us(10);
        }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
if(front_distance <= 20)
{
    PORTA.2 = 1; // 우측 trig 핀 10us 동안 high
    delay_us(10);
    PORTA.2 = 0;

    while(PIND.1 == 1)
    {
        wall1++;
        delay_us(10);
    }

    PORTB.2 = 1; // 좌측 trig 핀 10us 동안 high
    delay_us(10);
    PORTB.2 = 0;

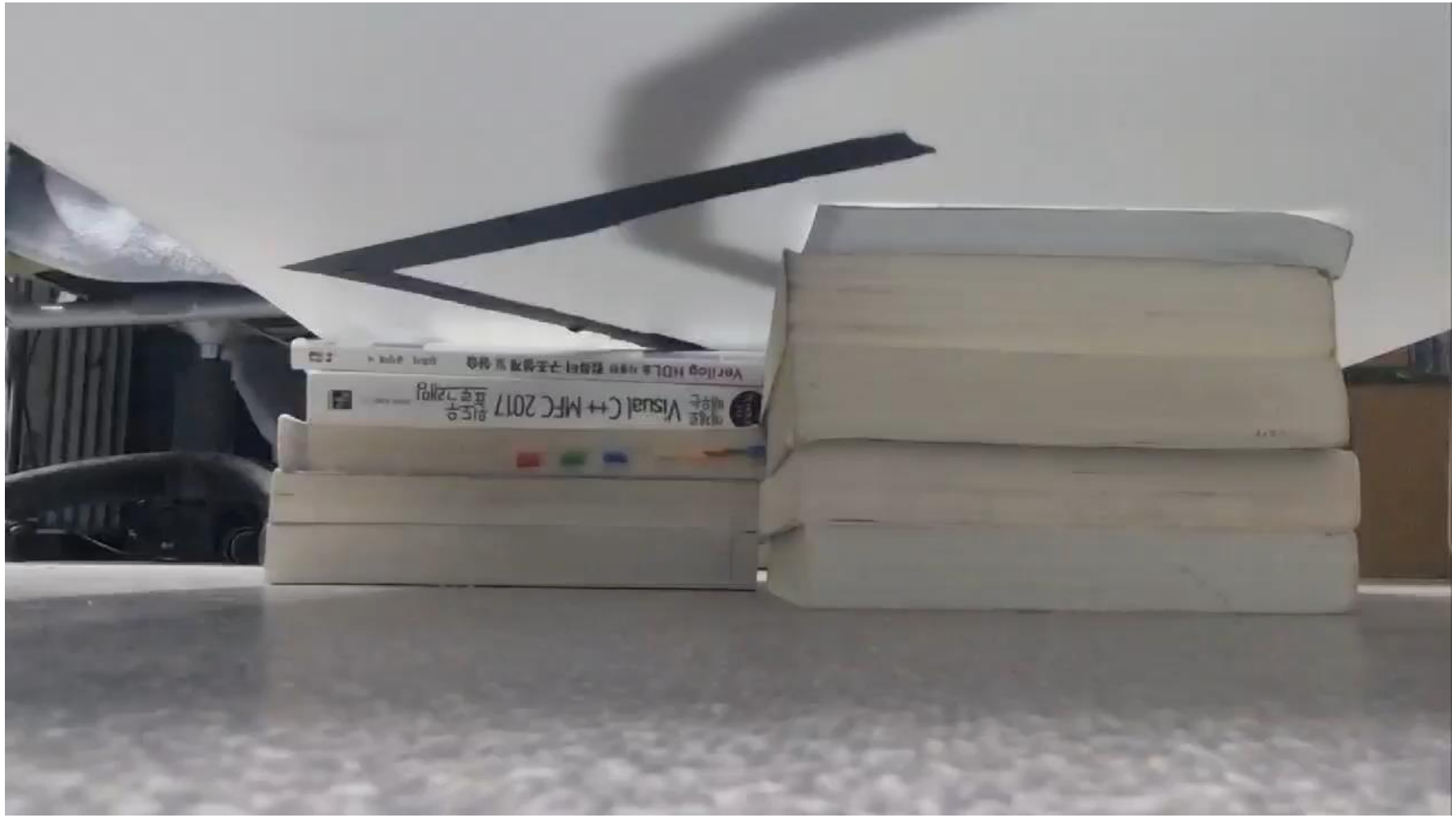
    while(PIND.2 == 1)
    {
        wall2++;
        delay_us(10);
    }

    if(left_distance >= right_distance) // 좌회전
    {
        OCR1BH = 0x00; // 10999
        OCR1BL = 0x00;
        OCR1CH = 0x3A; // 24999
        OCR1CL = 0x97;
    }
    else if(left_distance < right_distance) // 우회전
    {
        OCR1BH = 0x61; // 24999
        OCR1BL = 0xA7;
        OCR1CH = 0x00; // 10999
        OCR1CL = 0x00;
    }

}
else // 직진
{
    OCR1BH = 0x61; // 10999
    OCR1BL = 0xA7;
    OCR1CH = 0x3A; // 24999
    OCR1CL = 0x97;
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

헤드라이트 구현 2

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 실험

2 조립 및 프로그래밍



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

실험

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

PWM을 이용한 LED 밝기 제어

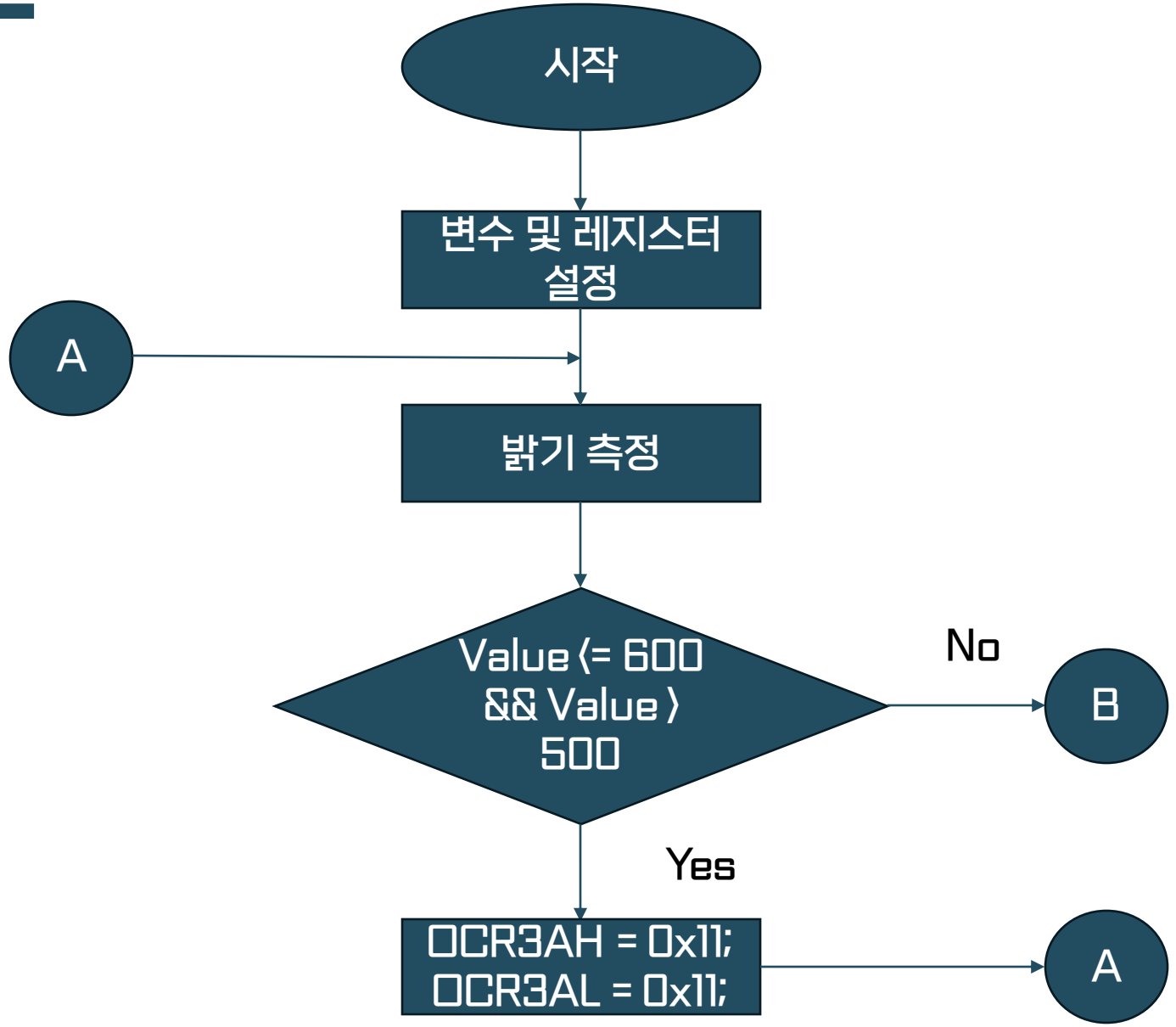
PWM을 이용하면 시간 당 가해지는 전압량을 조절할 수 있음. 이를 통해 LED 밝기 조절이 가능.

기존에 사용했던 위상 보정 PWM은 카운트가 BOTTOM -> TOP -> BOTTOM으로 되어 주파수가 절반이 되는 반면, FAST PWM 모드의 경우 카운트가 TOP값이 도달하고 바로 BOTTOM으로 가기 때문에 주파수가 비교적 큼.

주파수가 높으면 LED의 깜빡임을 방지할 수 있음. 따라서 FAST PWM을 채용.

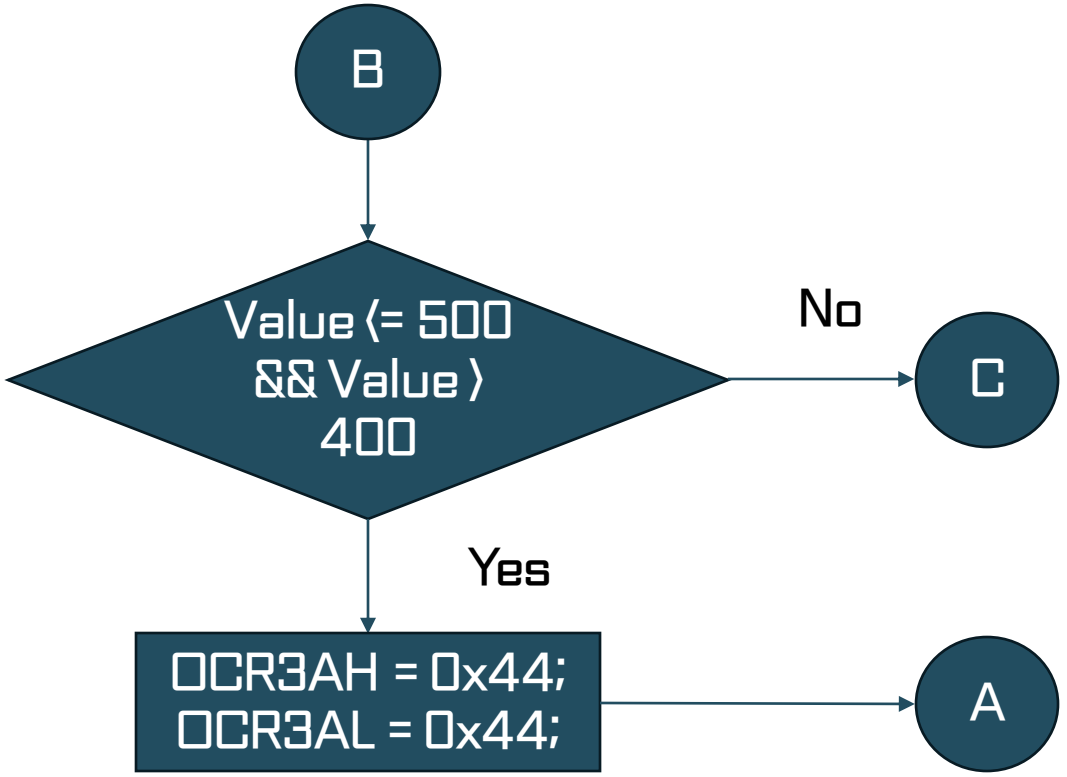
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



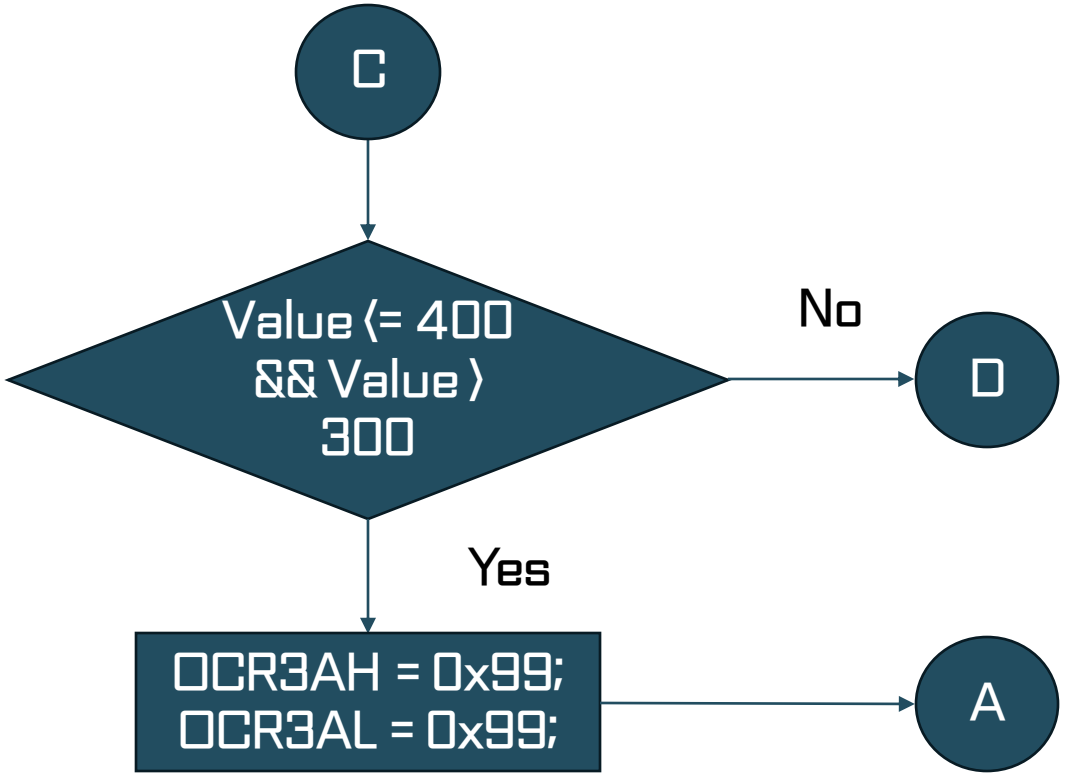
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



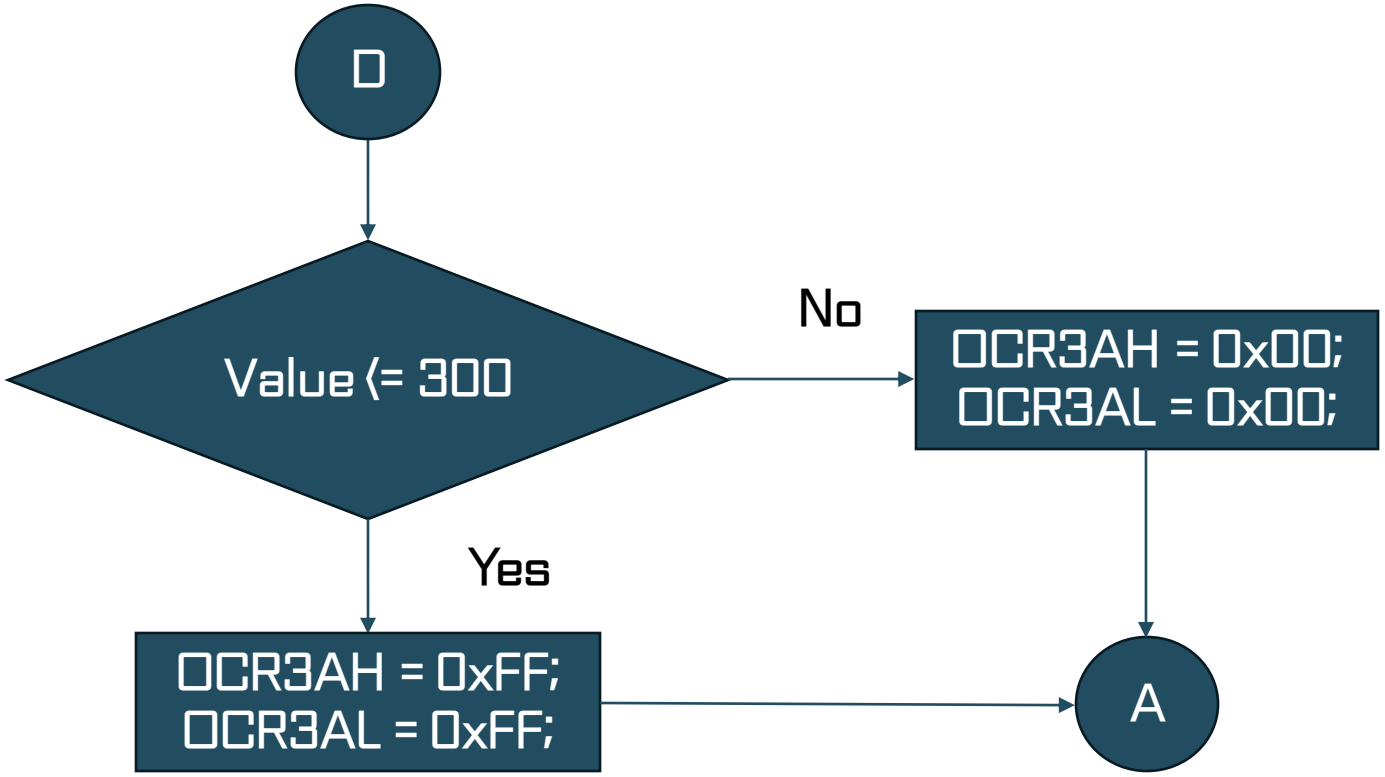
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <stdio.h>
#include <mega128.h>
#include <delay.h>

unsigned int value;

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
    ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (adc_input & 0x0F); // 기준 전압 AREF에 외부 전원 / 아날로그 입력 채널 설정 / 변환 결과 오른쪽 정렬
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // 싱글 변환 모드에서 A/D 변환 시작
    while(!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // ADC 변환 완료까지 대기
    return ADCW;
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
void main()
{
    TCCR3A = 0x81; // 비교 일치에서 OCR3A 클리어 / 동작모드 FAST PWM 8-BIT / 분주비 64
    TCCR3B = 0x0B;
    TCNT3H = 0x00;
    TCNT3L = 0X00;
    OCR3AH = 0x00;
    OCR3AL = 0x00;

    DDRE = 0xFF;
    DDRF = 0x00;
    PORTF = 0x00;

    ADMUX = (0 << REFS1) | (0 << REFS0); // 기준 전압 AREF에 외부 전원
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2); // ADC 모듈 사용 허용 / 분주비 16
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

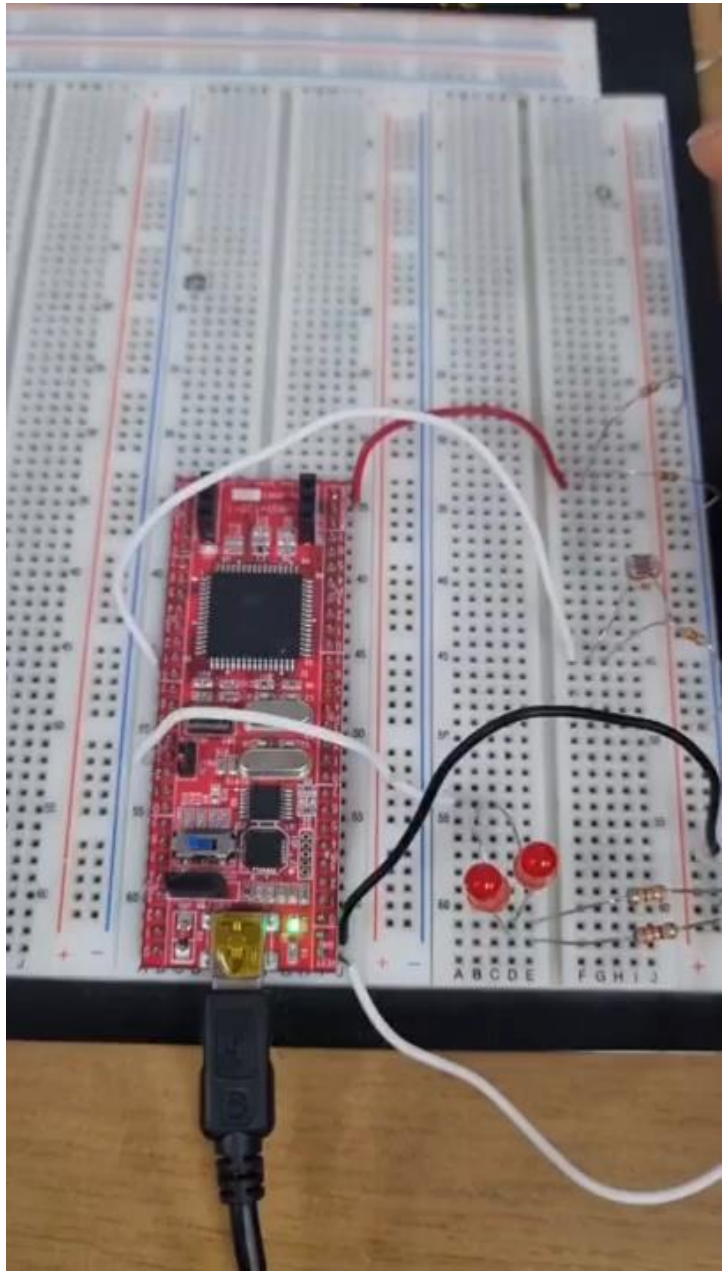
코드

```
while(1)
{
    value = read_adc(1); // ADC 1번핀 아날로그 입력 채널로 설정

    if((value <= 600) && (value > 500))
    {
        OCR3AH = 0x11;
        OCR3AL = 0x11;
    }
    else if((value <= 500) && (value > 400))
    {
        OCR3AH = 0x44;
        OCR3AL = 0x44;
    }
    else if((value <= 400) && (value > 300))
    {
        OCR3AH = 0x99;
        OCR3AL = 0x99;
    }
    else if(value <= 300)
    {
        OCR3AH = 0xFF;
        OCR3AL = 0xFF;
    }
    else
    {
        OCR3AH = 0x00;
        OCR3AL = 0x00;
    }
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

실험



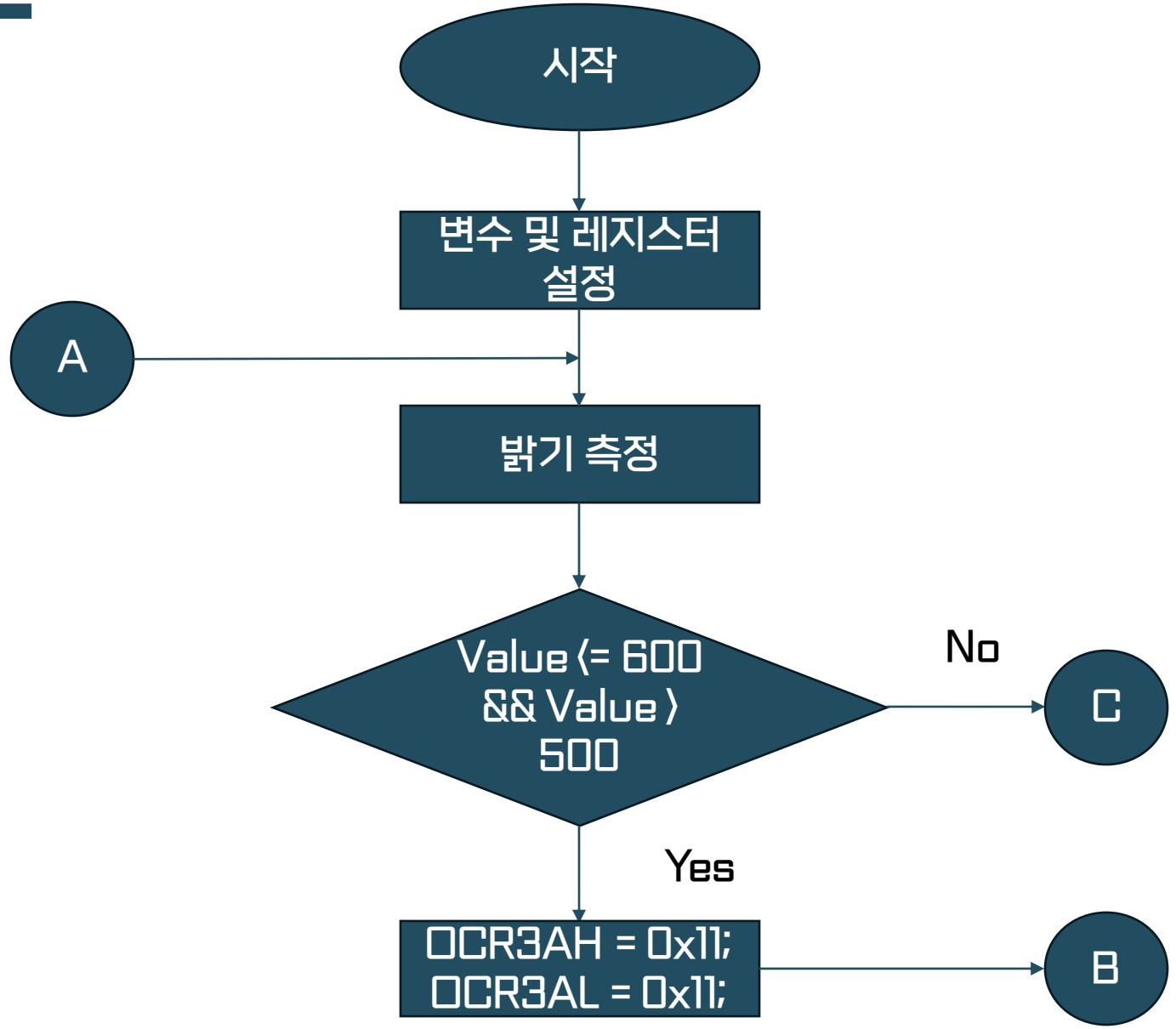
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

조립 및 프로그래밍

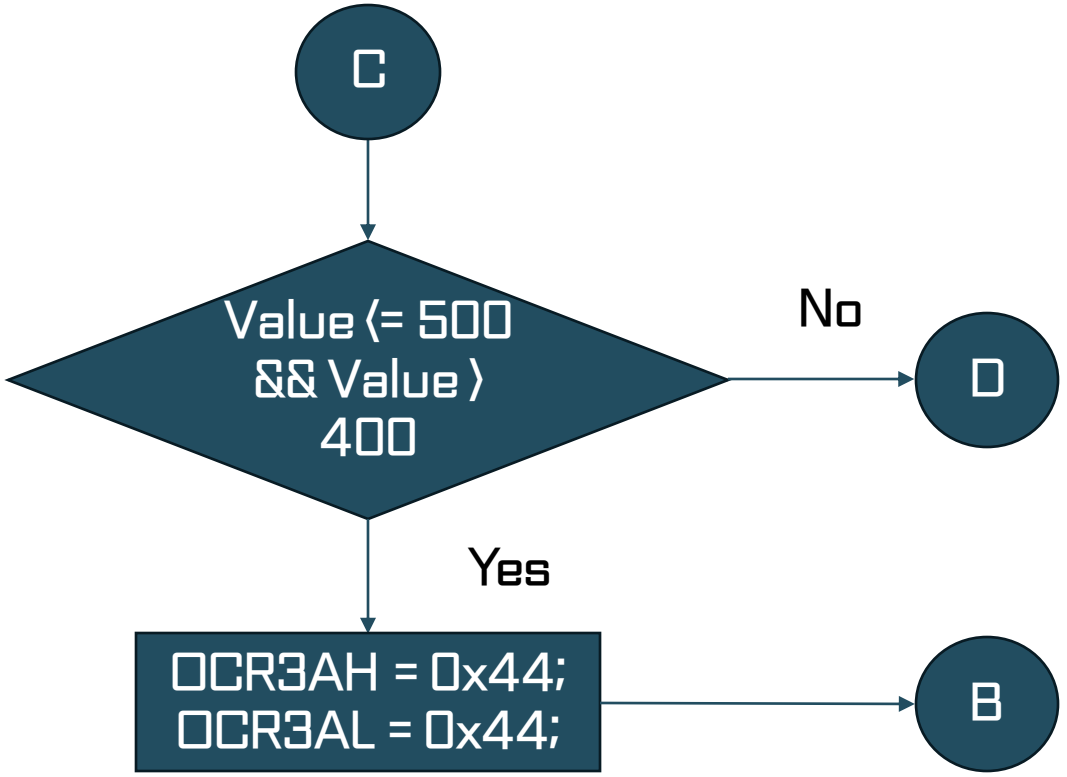
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



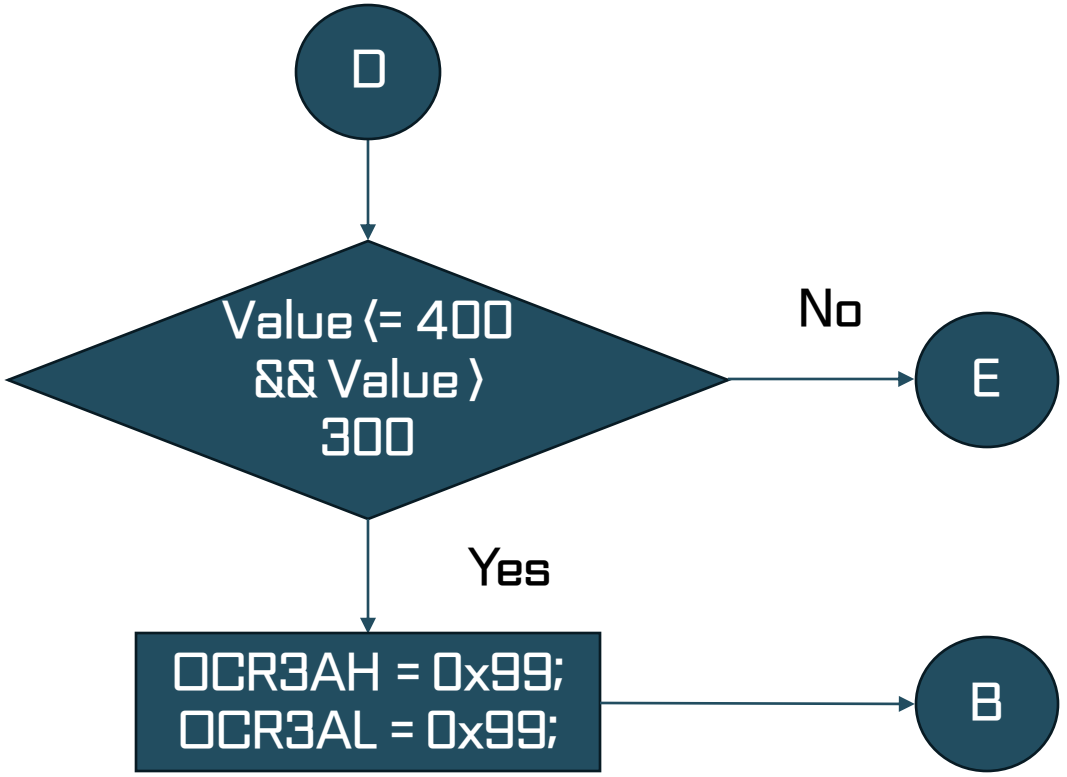
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



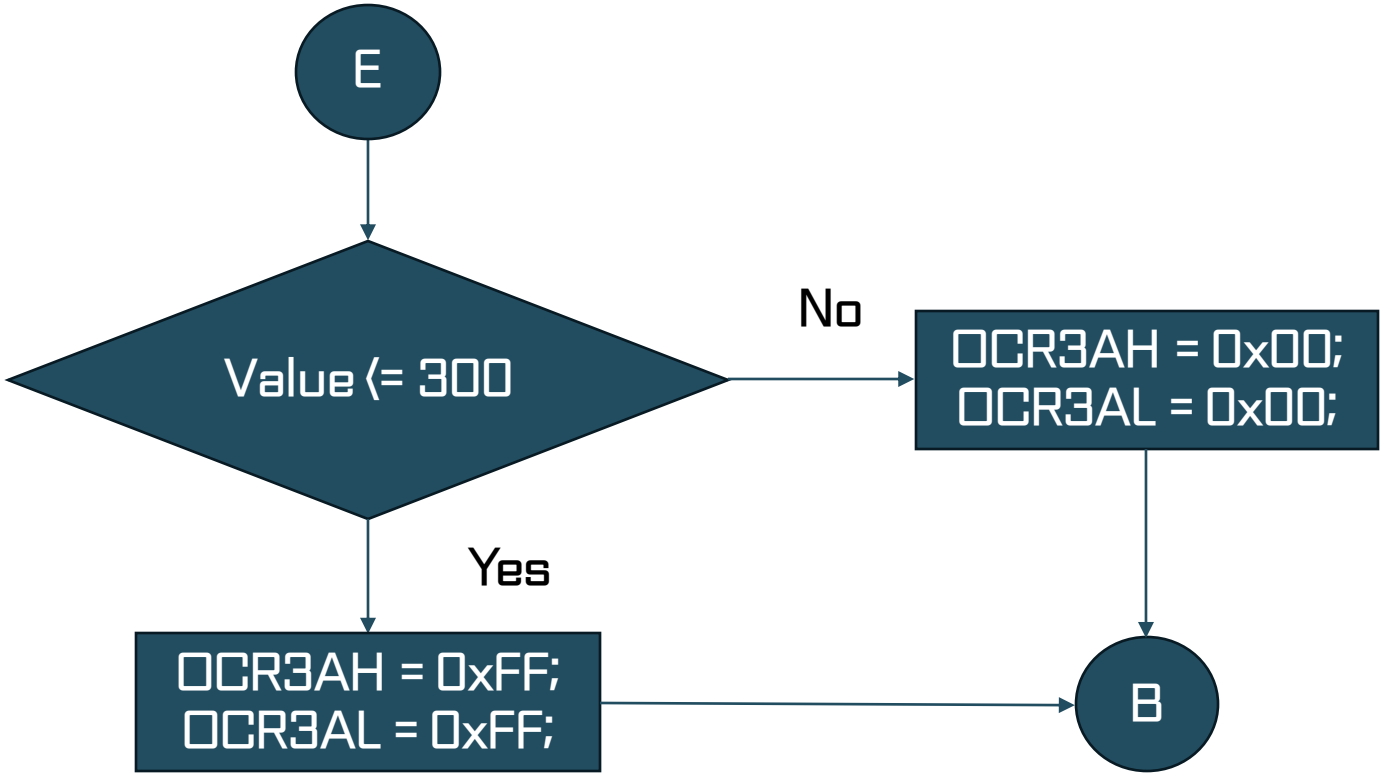
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



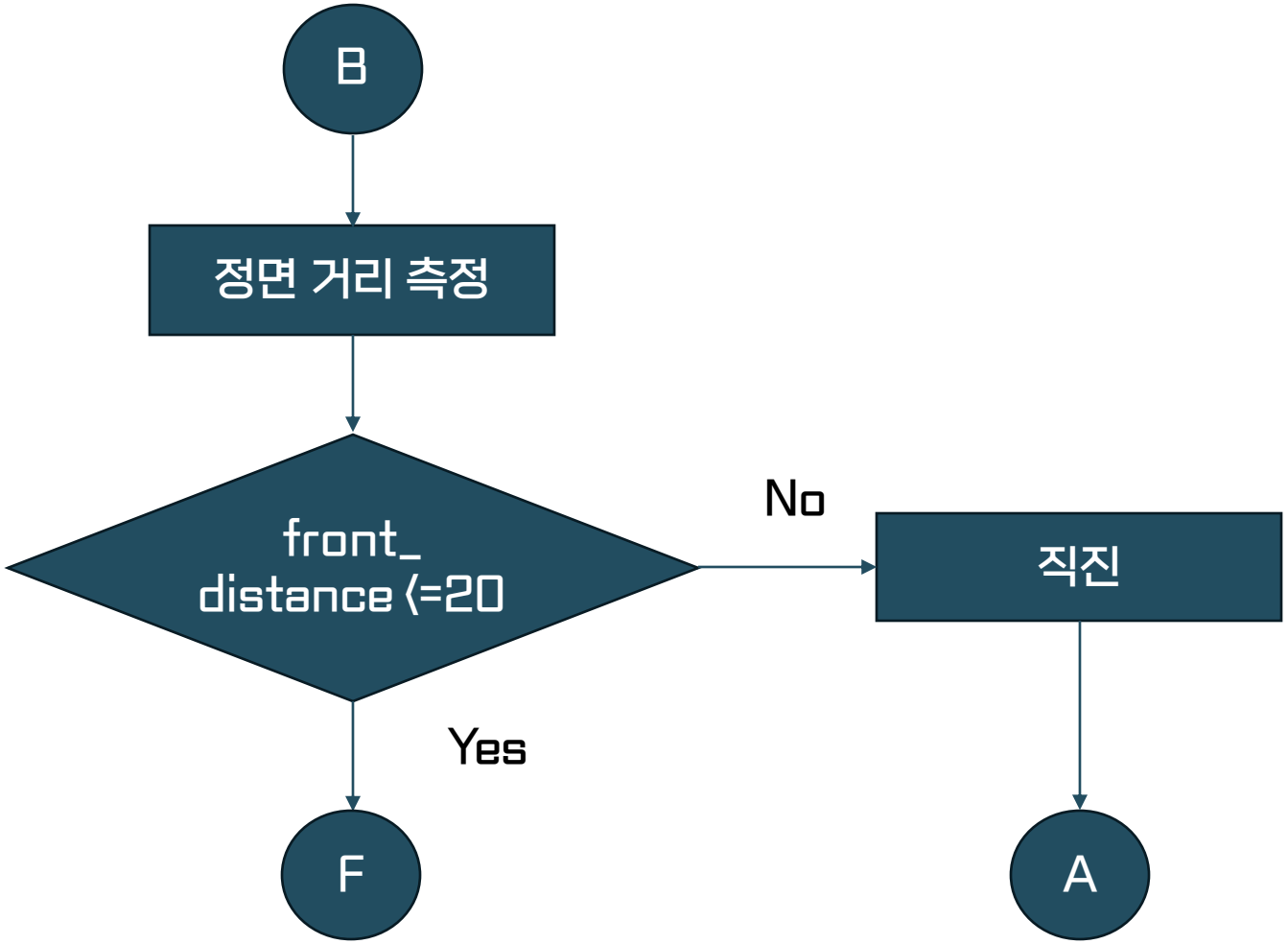
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



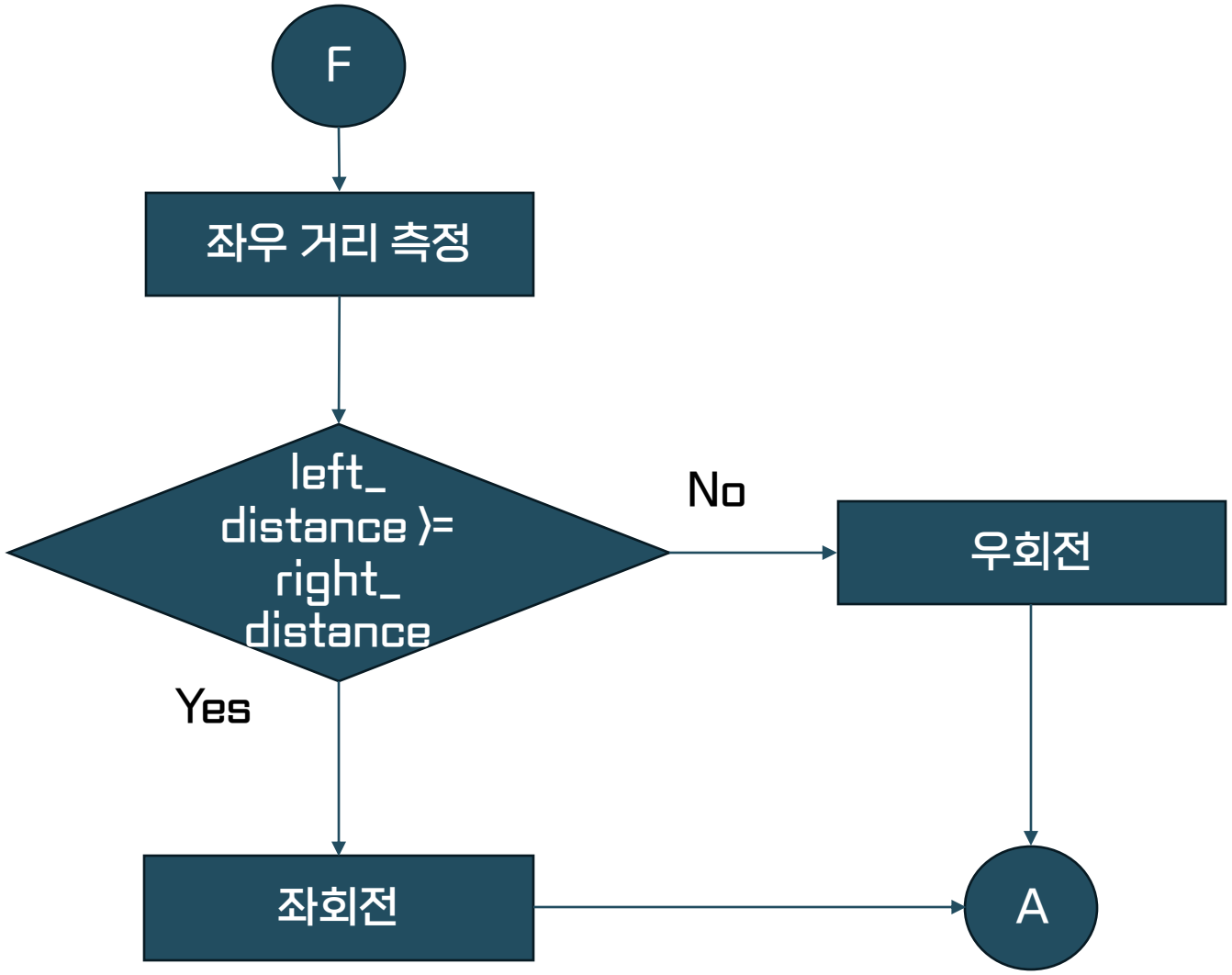
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <stdio.h>
#include <mega128.h>
#include <delay.h>

int wall0 = 0;
int wall1 = 0;
int wall2 = 0;
int front_distance;
int left_distance;
int right_distance;
```

```c
void Init()
{
    TCCR1A = 0x2B; // 동작모드 PWM(PHASE CORRECT) / TOP은 OCR1A / OCR1B, C 상향 카운터에서 비교일치 시 클리어
    TCCR1B = 0x12; // 동작모드 동일 / 분주비 8
    TCNT1H = 0X00; // 0부터 시작
    TCNT1L = 0X00;
    OCR1AH = 0x75; // 29999
    OCR1AL = 0x2F;
    OCR1BH = 0x61; // 14999
    OCR1BL = 0xA7;
    OCR1CH = 0x2A; // 14999
    OCR1CL = 0x97;

    TCCR3A = 0x81; // 비교 일치에서 OCR3A 클리어 / 동작모드 FAST PWM 8-BIT / 분주비 64
    TCCR3B = 0x0B;
    TCNT3H = 0x00;
    TCNT3L = 0X00;
    OCR3AH = 0x00;
    OCR3AL = 0x00;
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
    DDRB = 0xFF;
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    DDRE = 0xFF;
    DDRF = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    PORTA = 0xA0;
    PORTF = 0x00;

    EICRA = 0x2A; // INT0, 1, 2 하강 에지에서 인터럽트 요청
    EIMSK = 0x07; // INT0, 1, 2 인터럽트 허용
    EIFR = 0x07; // INT0, 1, 2 클리어

    ADMUX = (0 << REFS1) | (0 << REFS0); // 기준 전압 AREF에 외부 전원
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2); // ADC 모듈 사용 허용 / 분주비 16
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
    ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (adc_input & 0x0F); // 기준 전압 AREF에 외부 전원 / 아날로그 입력 채널 설정 / 변환 결과 오른쪽 정렬
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // 싱글 변환 모드에서 A/D 변환 시작
    while(!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // ADC 변환 완료까지 대기
    return ADCW;
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
void light()
{
    unsigned int value;
    value = read_adc(1); // ADC 1번핀 아날로그 입력 채널로 설정

    if((value <= 600) && (value > 500))
        {
            OCR3AH = 0x11;
            OCR3AL = 0x11;
        }
        else if((value <= 500) && (value > 400))
        {
            OCR3AH = 0x44;
            OCR3AL = 0x44;
        }
        else if((value <= 400) && (value > 300))
        {
            OCR3AH = 0x99;
            OCR3AL = 0x99;
        }
        else if(value <= 300)
        {
            OCR3AH = 0xFF;
            OCR3AL = 0xFF;
        }
        else
        {
            OCR3AH = 0x00;
            OCR3AL = 0x00;
        }
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
    front_distance = wall0*0.170;
    wall0 = 0;
}

interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
{
    right_distance = wall1*0.170;
    wall1 = 0;
}

interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
{
    left_distance = wall2*0.170;
    wall2 = 0;
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
void main()
{
    Init();
    #asm("sei");

    while(1)
    {
        light();

        PORTB.0 = 1; // 정면 trig 핀 10us 동안 high
        delay_us(10);
        PORTB.0 = 0;

        while(PIND.0 == 1)
        {
            wall0++;
            delay_us(10);
        }
```

```
if(front_distance <= 20)
{
    PORTA.2 = 1; // 우측 trig 핀 10us 동안 high
    delay_us(10);
    PORTA.2 = 0;

    while(PIND.1 == 1)
    {
        wall1++;
        delay_us(10);
    }

    PORTB.2 = 1; // 좌측 trig 핀 10us 동안 high
    delay_us(10);
    PORTB.2 = 0;

    while(PIND.2 == 1)
    {
        wall2++;
        delay_us(10);
    }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

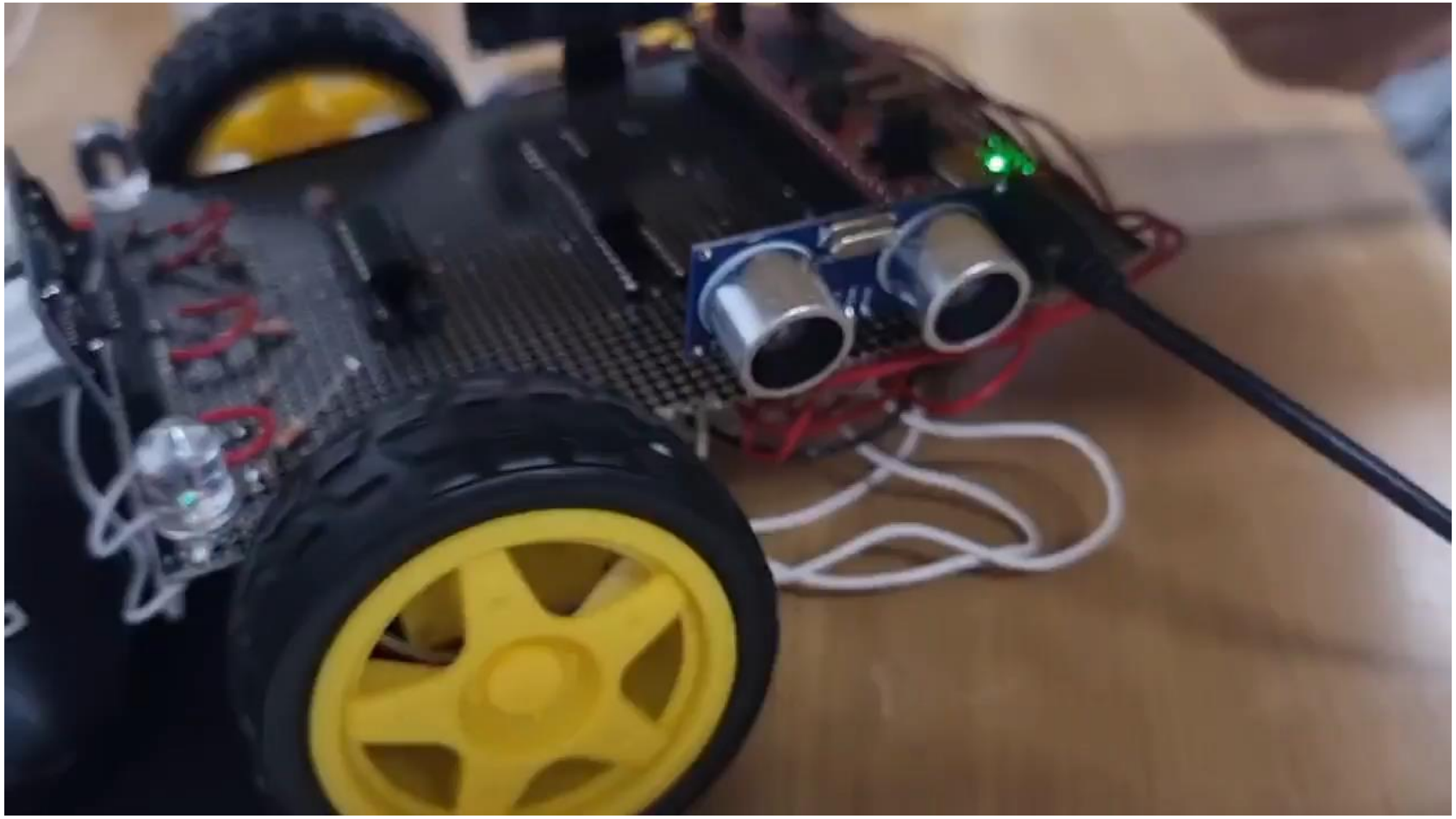
코드

```
    if(left_distance >= right_distance) // 좌회전
    {
        OCR1BH = 0x00; // 10999
        OCR1BL = 0x00;
        OCR1CH = 0x3A; // 24999
        OCR1CL = 0x97;
    }
    else if(left_distance < right_distance) // 우회전
    {
        OCR1BH = 0x61; // 24999
        OCR1BL = 0xA7;
        OCR1CH = 0x00; // 10999
        OCR1CL = 0x00;
    }

}
else // 직진
{
    OCR1BH = 0x61; // 10999
    OCR1BL = 0xA7;
    OCR1CH = 0x3A; // 24999
    OCR1CL = 0x97;
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint